



Cabinet de conseil en Systèmes d'Information et Éditeur Logiciel

Num immatriculation : RCCM RC/DLA/2018/B/1183 - Num contribuable : M031812705109H

Adresse : Bvd Ahmadou Ahidjo, Akwa Douala - Tél : 233 43 89 60- Email : contact@londo-tech.com

Document d'Affinement – (*objet général de la tâche*)

1. Informations de base (*pré-rempli par l'équipe projet*)

Titre de la tâche	MIS EN PLACE D'UN RECAPTCHA LORS DE L' AUTENTIFICATION
Description courte	Mise en place d'un mécanisme de sécurité RECAPTCHA lors du processus d'authentification afin de vérifier que l'utilisateur est humain et prévenir les tentatives automatisées
Date de création	2026-05-06
Affecté(s) à	JESSY ODRIV DJIKOUNGOUE
Reviewer technique	CLAUDE
Testeur fonctionnel	DIMITRI



Cabinet de conseil en Systèmes d'Information et Éditeur Logiciel

Num immatriculation : RCCM RC/DLA/2018/B/1183 - Num contribuable : M031812705109H

Adresse : Bvd Ahmadou Ahidjo, Akwa Douala - Tél : 233 43 89 60- Email : contact@londo-tech.com

Estimation initiale	1 jour / 24 heures
---------------------	--------------------

2. Contexte et Objectif *(Si possible pré-rempli par l'équipe projet)*

Description fonctionnelle :

Mise en place d'un mécanisme de sécurité **reCAPTCHA** lors du processus d'authentification afin de vérifier que l'utilisateur est humain et prévenir les tentatives automatisées (bots). Cette fonctionnalité renforce la protection contre les attaques de type brute force et améliore la sécurité globale de l'application.

Fonctionnalités attendues :

- Intégration du **RECAPTCHA** sur la page de connexion
- Affichage du captcha avant validation du numéro de compte
- Refus de l'authentification si le captcha est invalide



Cabinet de conseil en Systèmes d'Information et Éditeur Logiciel

Num immatriculation : **RCCM RC/DLA/2018/B/1183** - Num contribuable : **M031812705109H**

Adresse : Bvd Ahmadou Ahidjo, Akwa Douala - Tél : **233 43 89 60**- Email : contact@londo-tech.com

3. Analyse Technique

Architecture impactée

- Front-End (ANGULAR)

Composants/Modules concernés

Composant	Type de modification	Impact estimé
login-form.component.ts	Modification	Moyen
login-form.component.html	Modification	Moyen

Dépendances identifiées



Cabinet de conseil en Systèmes d'Information et Éditeur Logiciel

Num immatriculation : RCCM RC/DLA/2018/B/1183 - Num contribuable : M031812705109H

Adresse : Bvd Ahmadou Ahidjo, Akwa Douala - Tél : 233 43 89 60- Email : contact@londo-tech.com

- ☒ Pas de dépendance
- ☐ Dépend de : N/A
- ☐ Bloque : N/

4. Solution Technique Proposée

Approche générale : *(Décrire en 2-3 phrases l'approche technique choisie)*

- Google reCAPTCHA
- hCaptcha
- Cloudflare Turnstile

Option 1 : Google reCAPTCHA v2

- Intégration du widget "Je ne suis pas un robot" sur la page de login
- Validation manuelle par l'utilisateur (checkbox / image)
- Blocage de l'authentification si validation échouée

Fournir sur google le nom du domain et google fournira une clé pour le site qui sera ajoutée dans les environnements

Pour créer des nouvelle clé : <https://www.google.com/recaptcha/admin/site/752635924>



Cabinet de conseil en Systèmes d'Information et Éditeur Logiciel

Num immatriculation : RCCM RC/DLA/2018/B/1183 - Num contribuable : M031812705109H

Adresse : Bvd Ahmadou Ahidjo, Akwa Douala - Tél : 233 43 89 60- Email : contact@londo-tech.com

Détails d'implémentation

Frontend (*si applicable*)

1. Technologies utilisées : ANGULAR
2. Composants à créer/modifier : login-form.component.html, login-form.component.ts
3. État global impacté : N/A
4. Routing : N/A

Backend (*si applicable*)

1. Endpoints à créer/modifier :
2. Services/Classes impactés : _____
3. Logique métier : Déterminer le transporteur à partir du client et type de commande

Base de données (*si applicable*)

- Migrations nécessaires : Non
 - ☐ Oui - Décrire : _____
 - ☒ Non
- Nouveaux modèles/tables : **N/A**



Cabinet de conseil en Systèmes d'Information et Éditeur Logiciel

Num immatriculation : **RCCM RC/DLA/2018/B/1183** - Num contribuable : **M031812705109H**

Adresse : Bvd Ahmadou Ahidjo, Akwa Douala - Tél : **233 43 89 60**- Email : contact@londo-tech.com

- Index à ajouter : N/A

Gestion des erreurs

- Cas d'erreur identifiés :
- Messages d'erreur utilisateur : _____
- Logging prévu : _____
- par date et type pour accélérer les filtres.